TP 1A

Puissance, tension et intensité · avec les générateurs 6 V et 12 V

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

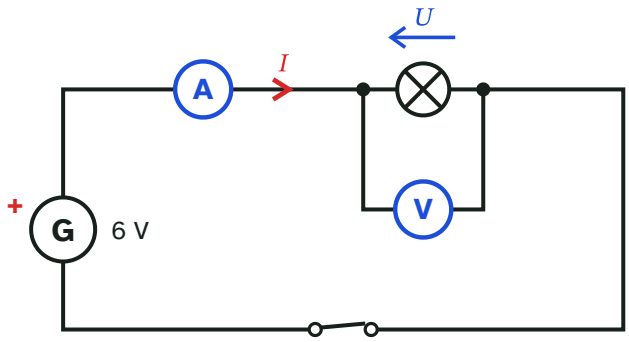
Le chef d'atelier veut savoir quelle puissance consomme chaque appareil. Il ne dispose que d'un voltmètre et d'un ampèremètre. Peut-il calculer la puissance à partir de la tension et de l'intensité ?

MATÉRIEL

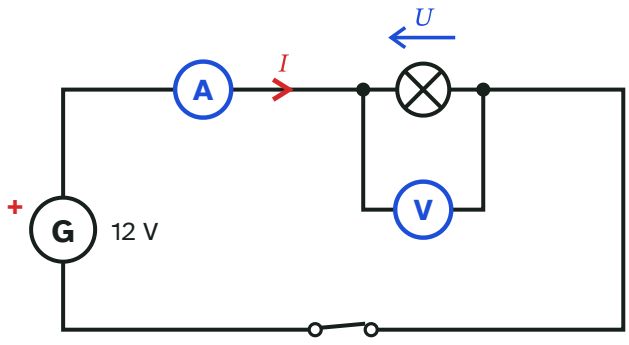
- un générateur 6 V continu et un générateur 12 V continu
- un interrupteur
- des fils de connexion
- trois lampes sur support : L_1 (6 V ; 0,35 A), L_2 (12 V ; 0,1 A) et L_3 (12 V ; 0,25 A)
- deux multimètres

RAPPEL

L'ampèremètre se branche **en série** (bornes A et COM) ; le voltmètre **en dérivation** aux bornes de la lampe (bornes V et COM).



Montage 1 : le générateur 6 V et la lampe L_1.



Montages 2 et 3 : le générateur 12 V et la lampe L_2, puis la lampe L_3.

TP 1A

Puissance, tension et intensité · avec les générateurs 6 V et 12 V

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

1. Réalise le montage 1 avec le générateur 6 V et la lampe L_1. Fais-le vérifier avant de fermer l'interrupteur.
2. Ferme l'interrupteur. Note la tension U aux bornes de la lampe, l'intensité I et l'éclat de la lampe. Ouvre l'interrupteur.
3. Réalise le montage 2 avec le générateur 12 V et la lampe L_2. Fais-le vérifier, puis fais les mêmes mesures.
4. Réalise le montage 3 : remplace la lampe L_2 par la lampe L_3. Fais les mêmes mesures.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : montage 1 : 6,1 V et 0,34 A ; montage 2 : 12,0 V et 0,10 A ; montage 3 : 12,1 V et 0,24 A. Éclats : L_1 fort, L_2 faible, L_3 très fort.

Montage	1 (lampe L_1)	2 (lampe L_2)	3 (lampe L_3)
U **(V)**	**6,1**	**12,0**	**12,1**
I **(A)**	**0,34**	**0,10**	**0,24**
$U \times I$	**2,07**	**1,20**	**2,90**
Éclat	**fort**	**faible**	**très fort**

1 Complète le tableau avec tes mesures, puis calcule le produit $U \times I$ pour chaque montage. RÉA

DOCUMENT

Le fabricant indique la **puissance** de chaque lampe, en watts (W), quand elle fonctionne normalement : L_1 : 2,1 W ; L_2 : 1,2 W ; L_3 : 3 W.

2 Compare, pour chaque lampe, le produit $U \times I$ mesuré avec la puissance donnée par le fabricant. Que peux-tu en conclure ? ANA

Les valeurs sont très proches (2,07 W et 2,1 W ; 1,20 W et 1,2 W ; 2,90 W et 3 W) : le produit $U \times I$ donne la puissance reçue par la lampe.

3 Les lampes L_2 et L_3 sont alimentées sous la même tension de 12 V. Laquelle brille le plus ? Quelle grandeur fait la différence ? ANA

L_3 brille le plus : elle est traversée par une intensité plus grande, donc elle reçoit une puissance plus grande.

4 Un élève veut brancher la lampe L_1 (6 V) sur le générateur 12 V. Pourquoi ne faut-il pas le faire ? VAL

La lampe recevrait une tension deux fois trop grande : elle serait en surtension et grillerait.

5 Retour à la situation : rédige la réponse au chef d'atelier. COM

Oui : il mesure la tension U aux bornes de l'appareil et l'intensité I qui le traverse, puis il calcule la puissance $P = U \times I$.